Estructura Productiva y Cicatriz COVID-19

Tipología Composicional (CLR/ILR) y Econometría de Panel en los 24 Departamentos del Perú

Círculo de Ciencia de Datos y Econometría

Los enclaves aún no recuperan el nivel de 2019

97.6

VAB de enclaves en 2023
Base 2019 = 100

106.6

Índice minero diversificado en 2023

-10.92

Diferencial relativo en 2021–2023 (M5)

La recuperación difiere entre perfiles productivos.

Primero identificamos la estructura previa; después distinguimos el rebote anual del nivel recuperado.

Fuente: INEI, base local; promedios departamentales sin ponderar y modelo M5. Asociación descriptiva, sin identificación causal.

Una misma pregunta requiere tres ventanas

2015–2019

Estructura previa

24 departamentos
11 actividades armonizadas
Promedio de participaciones

2008–2023

Crecimiento anual

384 observaciones
Panel balanceado
Modelos M1–M4

2017–2023

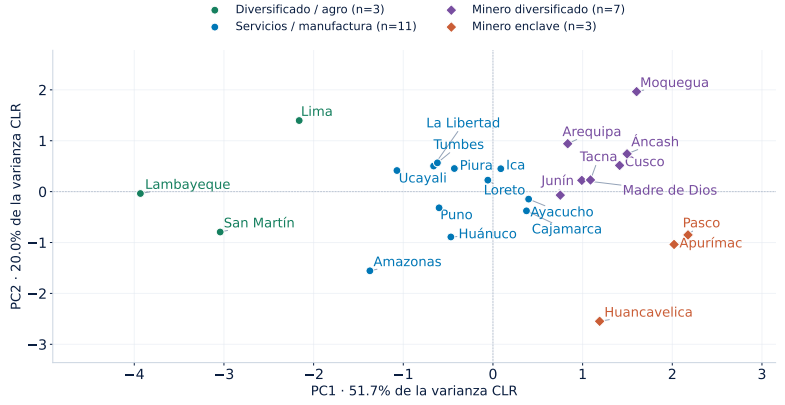
Nivel recuperado

168 observaciones
Base 2019 = 100
Modelos M5–M6

La base local contiene 428 filas de 2008–2025. Se excluyen los años finales incompletos para mantener las muestras balanceadas.

Fuente: Libros INEI, cuadros 1 y 2. La magnitud observada es valor agregado bruto (VAB) real; «PIB» era el nombre heredado de la variable.

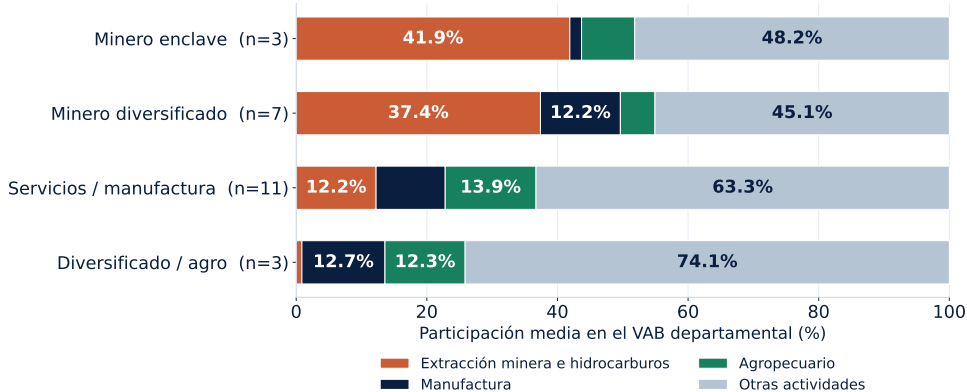
Cuatro perfiles resumen la estructura previa



Los dos primeros componentes conservan el 71.68 % de la varianza CLR. El mapa muestra posiciones departamentales; las cargas sectoriales se documentan en el artículo.

Fuente: INEI. CLR y PCA del promedio 2015–2019; Ward K=4.

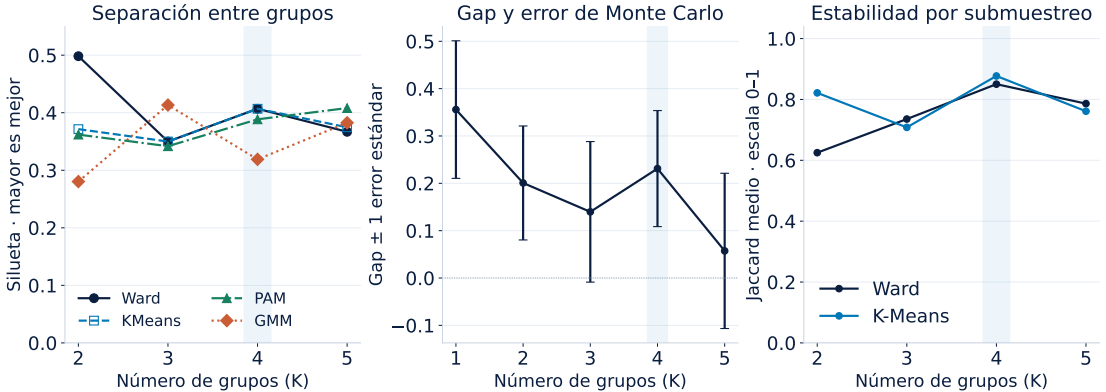
La extracción distingue dos perfiles mineros



Los grupos mineros reúnen 10 departamentos; los otros perfiles reúnen 14. Esta agregación económica es distinta del corte Ward K=2.

Fuente: INEI. Medias sin ponderar entre departamentos; las barras suman 100 %.

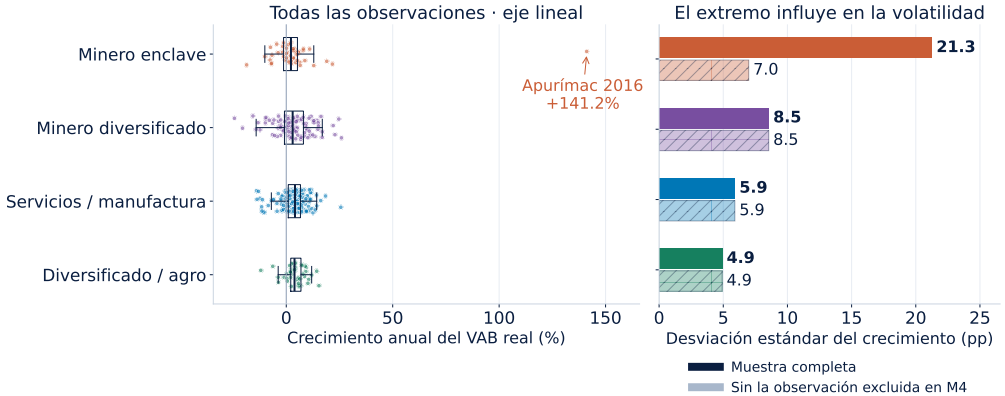
K=4 es una tipología útil, con criterios en tensión



K=2 lidera en silueta (0.498); K=4 alcanza Jaccard Ward de 85.0 %. La regla Gap de un error estándar selecciona K=1.

Fuente: 48 configuraciones; Gap con 30 réplicas; submuestreo del 80 % sin reemplazo, 100 réplicas.

Un episodio extremo influye en la volatilidad



La desviación estándar de enclave es 4.3 veces la del perfil diversificado/agro. Es una comparación descriptiva que incluye pandemia y rebote.

Fuente: Panel 2008–2023, 384 observaciones. M4 excluye Apurímac 2016 como sensibilidad, sin borrar el dato original.

Un rebote positivo puede dejar el nivel por debajo de 100

Ejemplo aritmético

$$100 \times (1 - 0{,}12) \times (1 + 0{,}09) = 95{,}92$$

Las tasas miden cambios

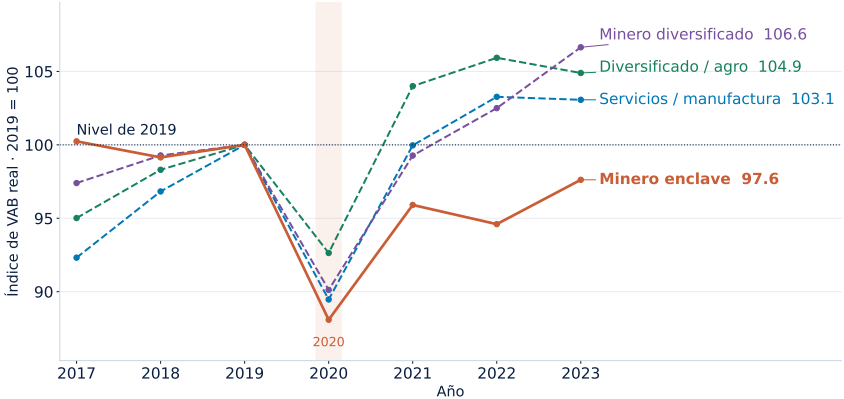
Una caída de 12 % seguida de crecimiento de 9 % deja una pérdida acumulada de 4.08 %.

El índice mide el nivel

M1–M4 estudian crecimiento anual. M5–M6 estudian el nivel relativo a 2019. Cada variable responde una pregunta distinta.

Fuente: Ejemplo ilustrativo; los porcentajes de esta lámina no son estimaciones del panel.

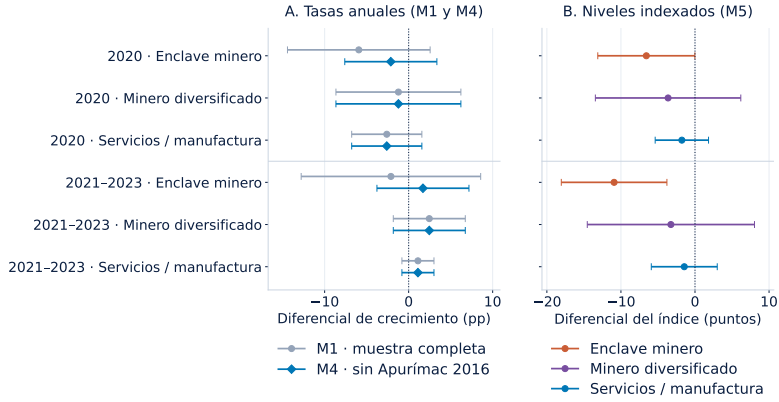
Los enclaves quedan bajo 100 durante la recuperación



El índice medio de enclave es 95.9 en 2021, 94.6 en 2022 y 97.6 en 2023. Los otros tres perfiles superan 100 al cierre.

Fuente: INEI. Promedio simple del índice de cada departamento; no es el VAB agregado del grupo.

Las tasas y los niveles muestran contrastes distintos



Los intervalos muestran la incertidumbre. M5 estima un cambio relativo de -10.92 puntos en enclaves durante 2021–2023 ($p = 0{,}0029$).

Fuente: PanelOLS con efectos fijos departamentales; IC de la distribución t del estimador, errores agrupados por departamento. Escalas independientes.

Cómo interpretar el diferencial de -10.92 puntos

-10.92

Puntos del índice · M5

IC 95 %: [-18.05, -3.79].

Periodo: 2021–2023.
Referencia productiva: diversificado/agro.
Referencia temporal: 2017–2019.

Cambio relativo

Es la diferencia entre cambios de ambos grupos respecto a sus niveles medios del periodo previo. No es la brecha de VAB de un solo año.

El predictor continuo M6 apunta en la misma dirección: -2.76 puntos por una desviación estándar de extracción ($p = 0{,}0747$); evidencia imprecisa al 5 %.

Fuente: M5–M6: 168 observaciones y 24 departamentos. El índice base no construye un contrafactual sin pandemia.

Tres límites delimitan las conclusiones

Clasificación sensible a la representación
PCA3 e ILR completo modifican la partición. K=4 no es un óptimo universal.

Inferencia con pocas unidades
Hay 3 departamentos enclave y 24 grupos de inferencia. La muestra pequeña limita la precisión.

Persistencia observada, sin atribución causal
No se separan pandemia, conflictos e inversión. El horizonte hasta 2023 no demuestra un daño permanente.

Fuente: Discusión y sensibilidades del artículo CCDE.

Monitorear niveles recuperados y heterogeneidad regional

1. Ampliar el tablero regional

Combinar tasas anuales con índices de nivel y trayectorias departamentales.

2. Examinar los enclaves por separado

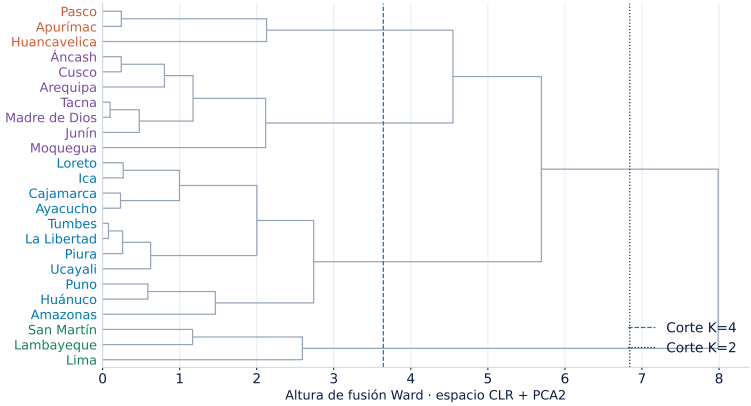
La agregación de todos los departamentos mineros oculta diferencias de recuperación.

3. Investigar los mecanismos

Contrastar inversión, conflictividad y vínculos productivos con nuevos datos antes de atribuir causas o recomendar instrumentos específicos.

Fuente: Síntesis CCDE. Las prioridades de investigación se derivan de asociaciones; no constituyen una evaluación de políticas.

Anexo · Ward K=2 separa 3 y 21 departamentos



El corte jerárquico K=2 aísla el perfil diversificado/agro. La agregación económica mine-ro/diversificado de 10/14 unidades se construye desde K=4.

Fuente: Ward sobre CLR + PCA2. Las alturas de corte se calculan a partir de las fusiones, sin fijarlas manualmente.

Anexo · Seis modelos con una fuente de resultados

Modelo	Especificación	Periodo	Obs.	R^2_w
M1	Tasas, cuatro perfiles	2008–2023	384	0.145
M2	Tasas, dos macrogrupos	2008–2023	384	0.141
M3	Tasas, minería continua	2008–2023	384	0.142
M4	Tasas, sin Apurímac 2016	2008–2023	383	0.277
M5	Índice, cuatro perfiles	2017–2023	168	0.355
M6	Índice, minería continua	2017–2023	168	0.345

Los modelos incluyen efectos fijos departamentales y errores agrupados por departamento. El R^2 de tasas y niveles no es un criterio de superioridad entre variables y muestras distintas.

Fuente: Resultados generados por el pipeline; tablas completas, errores estándar e intervalos en el artículo y los archivos procesados.

Anexo · Referencias y reproducción

INEI. Cuentas departamentales a precios constantes de 2007. Libros fuente conservados en el repositorio.

Aitchison (1986). *The Statistical Analysis of Compositional Data*.

Martín-Fernández et al. (2003). Tratamiento de ceros; **Egozcue et al. (2003).** Coordenadas ILR.

Tibshirani et al. (2001). Gap; **Hennig (2007).** Estabilidad de grupos.

Un solo flujo de reproducción

```
python src/generar_analisis_completo.py
python src/compilar.py
```

`https://github.com/CCDE-DataLab/clusters-departamentales`

Fuente: Referencias bibliográficas y enlaces completos en el artículo CCDE. Configuración metodológica en config/analisis.toml.